Лабораторная работа №3 «Разработка чек-листов и отчёта о тестировании». В документе составлены дымовой чек-лист и чек-лист критического пути для проекта DSLKit, показаны результаты их выполнения и оформлен отчёт о тестировании (Test Report) с метриками, покрытием требований и скриншотами.

1. Use Case и требования

Проверки чек-листов покрывают в том числе вариант использования UC-01 «Подать заявку в лист ожидания», который описан ниже. Он связан с требованием R4: проверки SM-07, CP-35 и CP-36; детальные тест-кейсы к нему приведены в лабораторной работе №2.

Название	**UC-01.** Подать заявку в лист ожидания
Система и модуль	**Система:** *DSLKit* — редактор диаграмм как кода (статический сайт, *site/*). **Модуль:** «Лист ожидания беты» — форма на главной странице. **Ссылка:** http://localhost:5173/#waitlist
Основной актор	Посетитель сайта (без регистрации и авторизации).
Цель	Оставить контакты, чтобы получить приглашение в бету DSLKit.
Предусловия	1. Открыта главная страница (*/* или */en/*). 2. Форма пуста: нотация не выбрана, размер команды 0, согласие не отмечено.
Основной поток	1. Посетитель нажимает **«В бету»** в шапке (или **«Записаться в бету»**) и попадает к форме *#waitlist*. 2. Вводит **«Имя*»** и **«Электронная почта*»**. 3. Выбирает **«Нотация*»** (IDEF0, DFD, ERD, BPMN, UML, «Сети Петри»). 4. Вводит **«Размер команды*»** (0–500) и при желании **«Комментарий»**. 5. Отмечает согласие* и нажимает **«Отправить»**. 6. Система проверяет поля по таблице «Структура данных» (*validateWaitlist*). 7. Система сохраняет заявку в *LocalStorage* (ключ *dslkit.waitlist*). 8. Система открывает страницу благодарности *thanks.html*. * — обязательное поле.
Альтернативные потоки	**A1.** Поле неверно (шаг 6): под полем красное сообщение, фокус на первом неверном поле, заявка не сохраняется; после исправления сообщение исчезает.

	A2. Повторная заявка с той же почтой: принимается как новая запись (дефект D-1). **A3.** Посетитель закрыл страницу до шага 5: данные не сохраняются.
Постусловия	Успех: в *LocalStorage* на одну запись больше, открыта *thanks.html*. Ошибка проверки: записей не добавилось, значения остаются в полях.
Исключительные ситуации	**E1.** Запись в *LocalStorage* не удалась: страница благодарности всё равно открывается, **заявка потеряна**, ошибки нет (дефект D-2).
Другие точки входа	Ссылки «Записаться в бету: UML / BPMN / …» в разделе нотаций, кнопка «В бету» на *privacy.html* и *thanks.html*, адрес */en/#waitlist*.
Связанные задачи	**R4** — Форма заявки и валидация **UC-00** — Прочитать политику конфиденциальности **UC-03** — Авторизация (в текущей версии не реализована) **UC-04** — Запись в бету из React-приложения **TC-WL-001…022** — Тест-кейсы формы (лаб. 2) **SM-07, CP-35, CP-36** — Проверки чек-листов (лаб. 3)
Скриншоты	**SCR-01** — Форма: ошибки при пустой отправке **SCR-02** — Форма: заполнена **SCR-03** — Страница благодарности
Реализация	*site/index.html* (форма *#waitlist-form*), *site/js/components/waitlist-form.js*, *site/js/utils/validation.js*, *site/js/utils/storage.js*, *site/thanks.html*
Ссылки	http://localhost:5173/#waitlist http://localhost:5173/thanks.html https://github.com/KsushaKhadzhinova/DSLKit-Project

Структура данных заявки (сущность WaitlistEntry)

Поле	Тип	Длина	Обязательно	Уникально	Маска, формат	Связь
name* (П1)	string	2–60	Да	Нет	буквы, пробел, апостроф, дефис; первая — буква	—
email* (П2)	string	6–120	Да	Нет (дубликаты принимаются, D-1)	name@domain.zone	—
notation* (П3)	enum	3–5	Да	Нет	idef0, dfd, erd, bpmn, uml, petri	→ справочник Notation, N:1
team* (П4)	integer	0–500	Да	Нет	целое число; по умолчанию 0	—
comment (П5)	string	0–500	Нет	Нет	без маски	—
consent* (П6)	boolean	—	Да, только true	—	флажок; в запись не сохраняется	→ политика (privacy.html)
createdAt	string ISO 8601	24	Да, ставит система	Нет	ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС.cccZ	—

Хранилище: массив JSON в LocalStorage браузера, ключ dslkit.waitlist (префикс dslkit. задаёт createStorage). Первичного ключа нет. * — обязательное поле. Точные регулярные выражения: site/js/utils/validation.js.

Диаграмма сценария

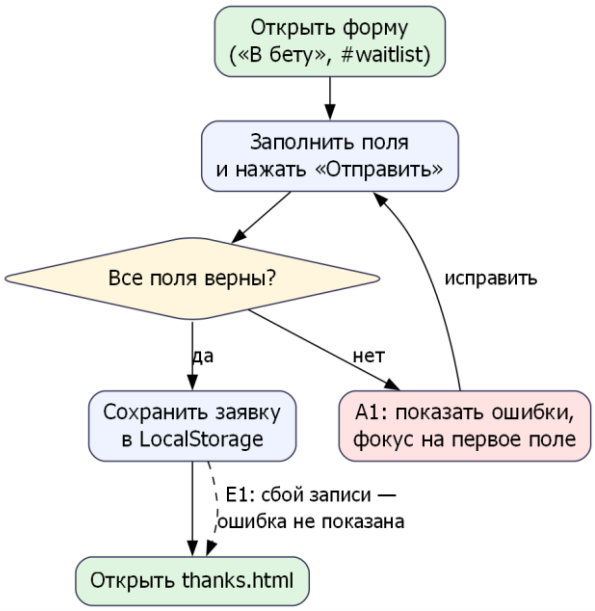
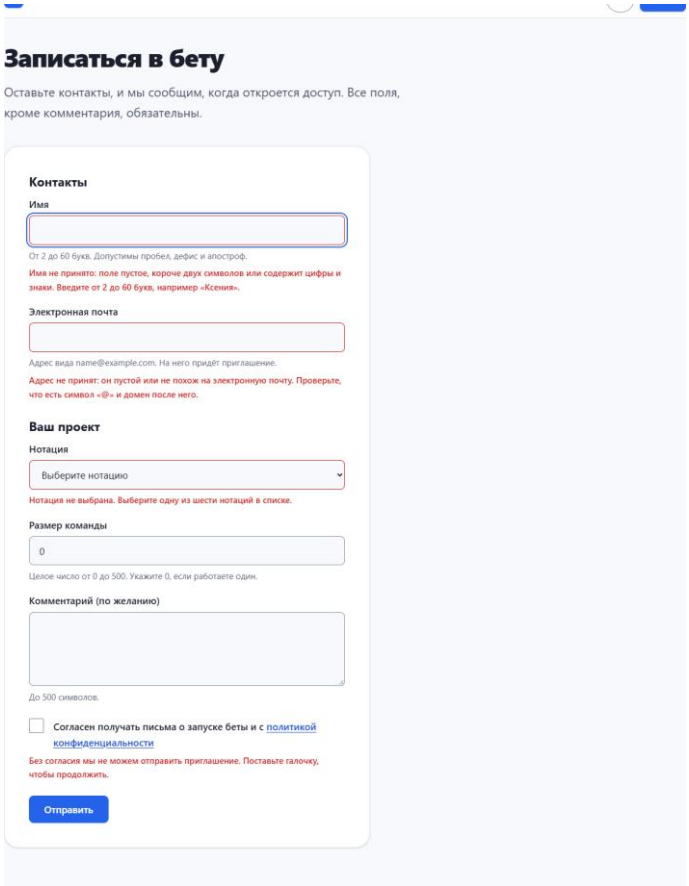
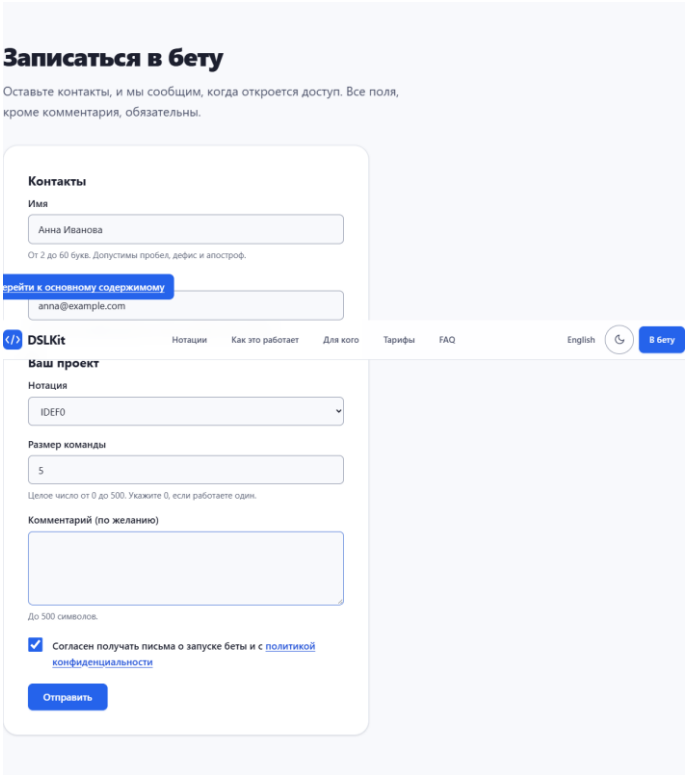


Рис. А. Блок-схема UC-01

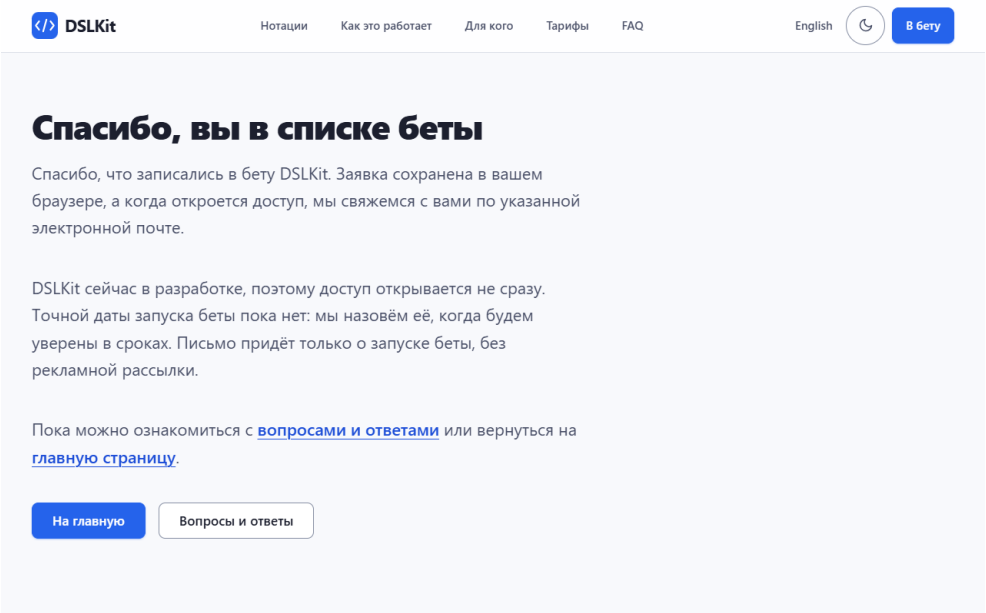
Скриншоты интерфейса



SCR-01. Форма: ошибки при пустой отправке



SCR-02. Форма: заполнена корректными данными



SCR-03. Страница благодарности

Модули и требования

ID	Требование
R1	Доступность страниц
R2	Загрузка стилей и скриптов
R3	Разбор DSL, преобразование в DOT и Mermaid

R4	Форма заявки и валидация
R5	Ошибки сервера: 404, 405, обход каталогов
R6	Разметка и локализация
R7	Безопасность: CSP и заголовки
R8	PWA, robots, sitemap
R9	Локальное хранилище

2. Дымовой чек-лист (Smoke)

ID	Треб.	Проверка	Статус	Комментарий
SM-01	R1	Главная страница открывается (200)	☑ Checked	
SM-02	R1	Редактор открывается (200)	☑ Checked	
SM-03	R1	Панель проектов открывается (200)	☑ Checked	
SM-04	R2	Стили главной загружаются	☑ Checked	
SM-05	R2	Скрипт главной загружается	☑ Checked	
SM-06	R3	Разбор DSL возвращает 2 блока и 1 стрелку	☑ Checked	
SM-07	R4	Форма заявки есть на главной	☑ Checked	
SM-08	R5	Несуществующий адрес даёт 404	☑ Checked	

3. Чек-лист критического пути (Critical Path)

ID	Треб.	Проверка	Статус	Комментарий
CP-01	R1	Страница / отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-02	R1	Страница /privacy.html отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-03	R1	Страница /thanks.html отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-04	R1	Страница /app/dashboard.html отдаётся как HTML	☑ Checked	

CP-05	R1	Страница /app/editor.html отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-06	R1	Страница /app/settings.html отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-07	R1	Страница /app/welcome.html отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-08	R1	Страница /en/ отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-09	R1	Страница /en/privacy.html отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-10	R1	Страница /en/thanks.html отдаётся как HTML	☑ Checked	
CP-11	R6	Главная: lang="ru", английская версия: lang="en"	☑ Checked	
CP-12	R6	На каждой странице ровно один h1	☑ Checked	
CP-13	R6	У главной есть canonical и alternate	☑ Checked	
CP-14	R6	У каждой страницы есть title и meta viewport	☑ Checked	
CP-15	R2	Все локальные ссылки на ресурсы главной открываются	☑ Checked	
CP-16	R7	Нет встроенных скриптов (CSP script-src self)	☑ Checked	
CP-17	R7	Заголовок Content-Security-Policy присутствует	☑ Checked	
CP-18	R7	X-Frame-Options = DENY	☑ Checked	
CP-19	R7	X-Content-Type-Options = nosniff	☑ Checked	
CP-20	R5	POST на статику даёт 405	☑ Checked	
CP-21	R5	Выход за корень (../) не отдаёт файлы	☑ Checked	
CP-22	R5	Страница 404 оформлена как HTML сайта	☑ Checked	
CP-23	R8	Манифест PWA: корректный JSON с иконками	☑ Checked	
CP-24	R8	Service worker доступен	☑	

			Checked	
CP-25	R8	robots.txt и sitemap.xml доступны	☑ Checked	
CP-26	R3	parseDsl: тип и заголовок диаграммы	☑ Checked	
CP-27	R3	parseDsl: порты блока разобраны	☑ Checked	
CP-28	R3	parseDsl: неизвестная строка попадает в skipped	☑ Checked	
CP-29	R3	parseDsl: пустой ввод не падает	☑ Checked	
CP-30	R3	toDot даёт digraph с обоими блоками	☑ Checked	
CP-31	R3	toMermaid возвращает непустой текст	☑ Checked	
CP-32	R3	sourceKey: один текст даёт один ключ, разные тексты разные	☑ Checked	
CP-33	R9	Хранилище: set/get возвращает значение	☑ Checked	
CP-34	R9	Хранилище: remove и значение по умолчанию	☑ Checked	
CP-35	R4	Валидация заявки: корректные данные дают пустой список ошибок	☑ Checked	
CP-36	R4	Форма: у полей есть label и сообщения об ошибках	☑ Checked	

Отчёт о тестировании (Test Report)

4. Общая информация

Параметр	Значение
Проект	DSLKit (site/), ветка testing-course
Дата	25.10.2026
Среда	Windows 11, Node.js, локальный сервер tools/server.js; браузер Microsoft Edge (скриншоты)
Способ	Автоматические проверки (npm run tc:lab3) и ручная проверка в браузере

5. Объём тестирования

Тестировалось: доступность страниц (RU и EN), ресурсы, DSL-парсер и экспорт в DOT и Mermaid, форма заявки, ошибки сервера, защитные заголовки, PWA, хранилище. Не тестировалось: отрисовка диаграмм внешним сервисом Kroki, кроссбраузерность, нагрузка.

6. Результаты

Статус	Количество
Passed	44
Failed	0
Blocked	0
Всего	44

Метрики

Метрика	Формула	Значение
Процент выполненных	Выполненные / Всего × 100%	100%
Процент успешных	Passed / Выполненные × 100%	100%
Плотность дефектов	Дефекты / Количество тестов	0
Покрытие требований	Покрытые / Всего × 100%	100% (9 из 9)

7. Обнаруженные дефекты

Проваленных проверок нет, баг-репорты не создавались.

Примечание: при отладке проверка SM-06 падала из-за ошибки в синтаксисе тестовых данных (DSL требует diagram, box … {, arrow). Это дефект теста, он исправлен, к продукту отношения не имеет.

8. Покрытие требований

Треб.	Описание	Проверки	Результат
R1	Доступность страниц	13: SM-01 … CP-10	Passed
R2	Загрузка стилей и скриптов	3: SM-04 … CP-15	Passed
R3	Разбор DSL, преобразование в DOT и Mermaid	8: SM-06 … CP-32	Passed
R4	Форма заявки и валидация	3: SM-07 … CP-36	Passed
R5	Ошибки сервера: 404, 405, обход каталогов	4: SM-08 … CP-22	Passed
R6	Разметка и локализация	4: CP-11 … CP-14	Passed
R7	Безопасность: CSP и заголовки	4: CP-16 … CP-19	Passed
R8	PWA, robots, sitemap	3: CP-23 … CP-25	Passed
R9	Локальное хранилище	2: CP-33 … CP-34	Passed

9. Скриншоты

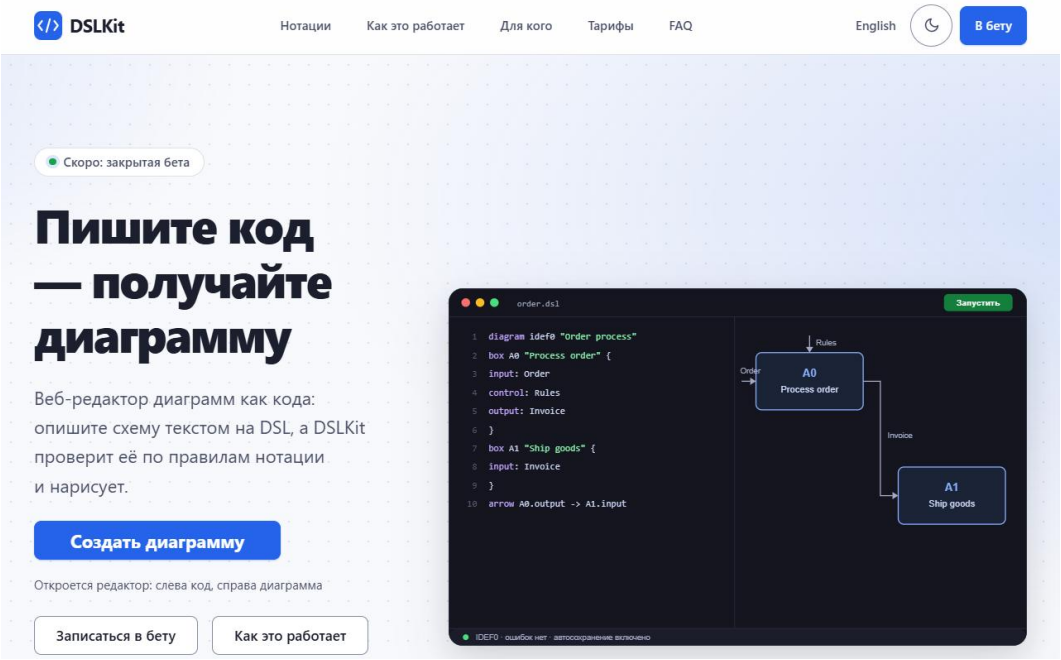


Рис. 1. R1: главная страница (RU)

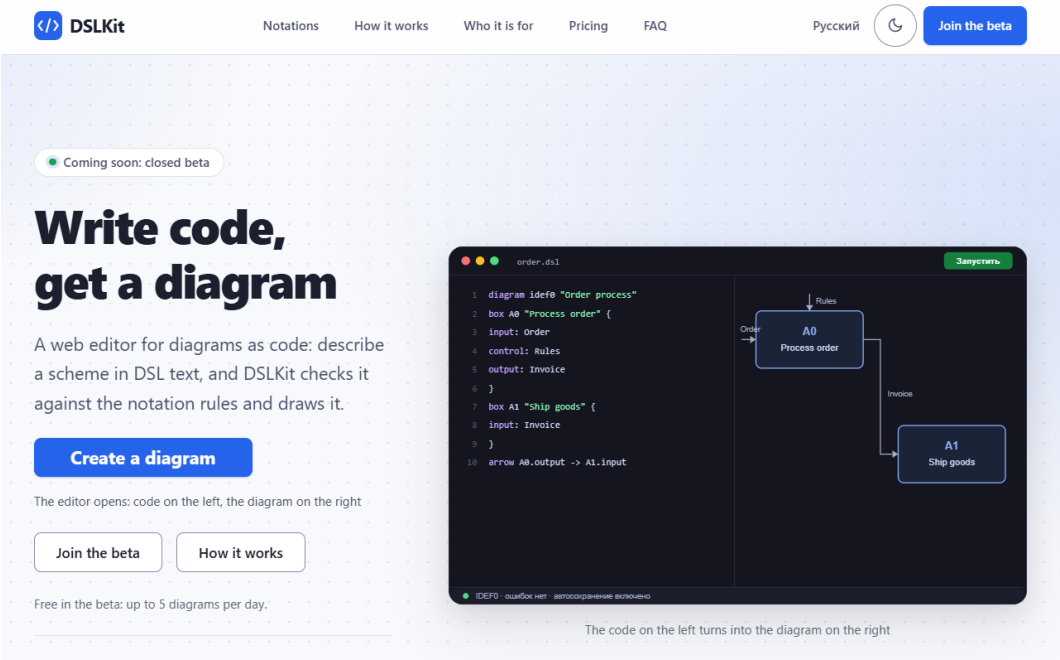


Рис. 2. R1, R6: английская версия

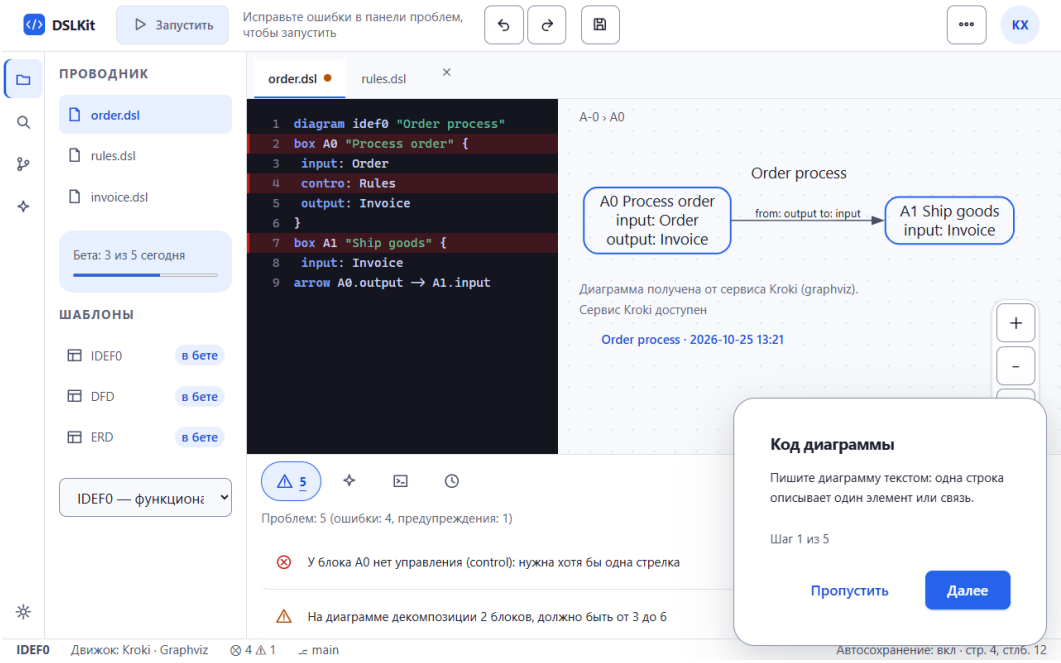


Рис. 3. R1: редактор

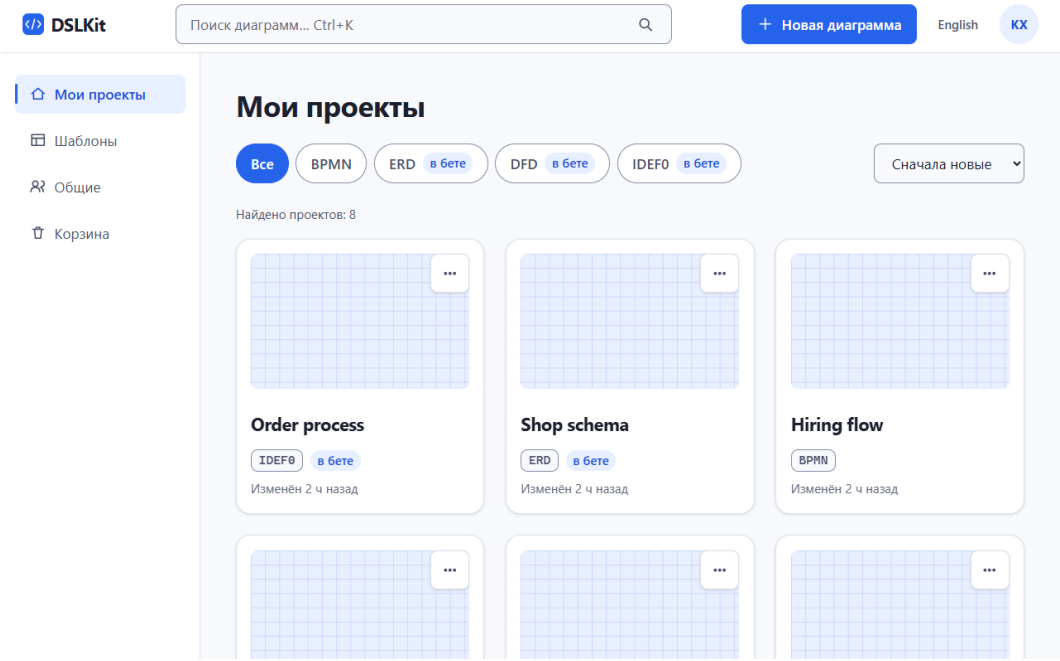


Рис. 4. R1: панель проектов

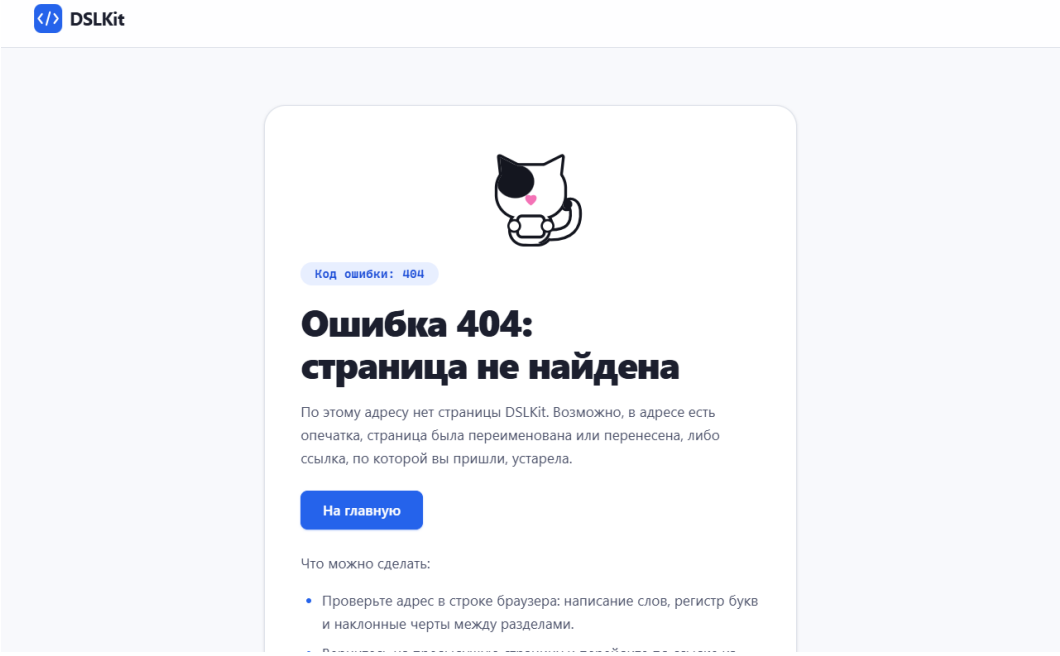


Рис. 5. R5: страница 404

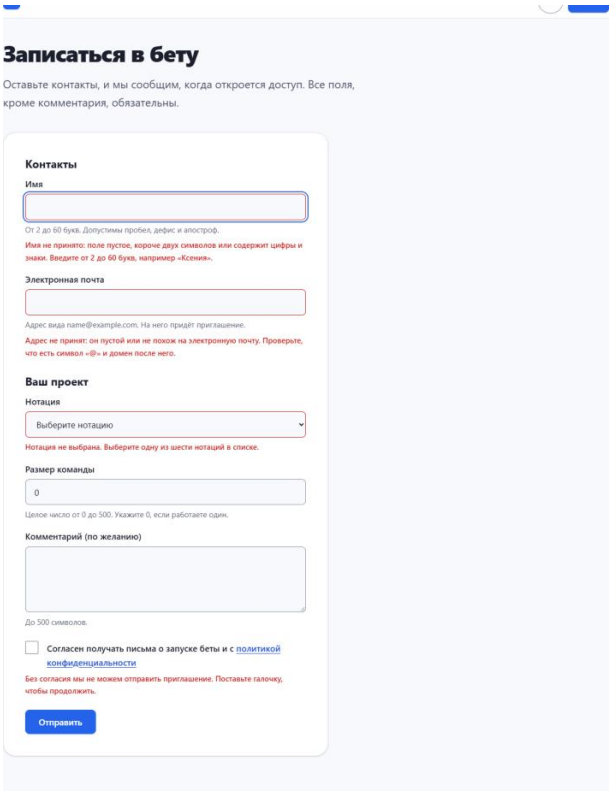


Рис. 6. R4: ошибки валидации формы

```
> node testing-course/lab3/run.js

{
  total: 44,
  passed: 44,
  failed: 0,
  blocked: 0,
  executedPct: 100,
  passedPct: 100,
  defectDensity: 0,
  coveragePct: 100,
  requirements: 9
}
```

Рис. 7. Автоматический прогон чек-листов и метрики

10. Риски и проблемы

Проверки не охватывают визуальную отрисовку диаграмм (внешний сервис Kroki) и другие браузеры. Работа редактора проверена выборочно.

11. Выводы и рекомендации

Выполнено 44 из 44 проверок, дымовой тест пройден на 100%, покрытие требований 100%, дефектов нет. Качество оценено как высокое, релиз рекомендован; браузерные сценарии стоит проверять отдельно.